Din-Bilim İlişkisi

Çalışma Dosyası

03. Hafta • İnsan ve kâinatı yorumlamada felsefe, bilgi ve nesnellik

İçindekiler

Haftanın Özeti 1
Nesnellik, Değerler ve Yorum 1
Kavramların Anlamı ve Bilginin Dayanakları 1
Felsefe, Anlam ve Değer 2
Bilim Felsefesinde Üç Yaklaşım ve Sınırlar 2
Çalışma Paketi 3
Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar 3
Anahtar Kavramlar ve Zor Kelimeler 3
Kişi - Eser - Akım Haritası 4
Karşılaştırma ve İlişki Tabloları 5
5 Dakikalık Hızlı Tekrar 5
Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru 6
Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler 6
Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar 7
20 Soruluk 5 Şıklı Bağımsız Test 7
Cevap Anahtarı 11

Haftanın Özeti

Nesnellik, Değerler ve Yorum

Bilim ile din ilişkisini anlamak için önce bilim, din, bilgi ve tabiat kelimelerinin hangi anlamda kullanıldığı belirlenir. İnsan aile, eğitim ve toplum içinde bir değerler sistemi kazanır. Bu geçmiş, bakış açısını etkileyebilir. **Nesnellik**, görüşünü her koşulda doğrulamak için veriyi seçmek yerine, gerekçeleri ve aykırı delilleri açıkça gösterebilme sorumluluğudur. Tarihçinin kendi toplumunun aleyhine olan belgeyi çarpıtmadan incelemesi bunun örneğidir. Bilimsel bağımsızlık da araştırmayı destekleyen gücün sözcüsüne dönüşmemeyi gerektirir.

Bir deneyde **gözlenen sonuç**, bu sonucu açıklayan **sınanabilir mekanizma** ve ona verilen **dinî veya felsefî anlam** ayrılır. Kurbağa kalbinin belirli koşullarda daha hızlı atmasının kaydı veridir; bunun fizyolojik açıklaması yeni araştırmalarla sınanabilir. İşleyişi Allah'ın ihsanı olarak yorumlamak ise dinî anlamlandırmadır. Kendi yorumunu belirtmek, onu deneyin herkesi zorunlu olarak götürdüğü sonuç gibi sunmakla aynı şey değildir. Bilim yalnız gözlem listesi de değildir; açıklama ve modelleri sınama faaliyeti içerir.

Kavramların Anlamı ve Bilginin Dayanakları

Tabiatı yaratılmış sanat eseri olarak görmekle yaratıcı güç saymak farklı varlık yorumlarıdır. İslâmî bakış, vahye dayanan din anlayışı ve yaratıcı–yaratılmış ayrımıyla açıklanır. Bu bakışın, bütün kültürlerce paylaşılan tek din tanımı olduğu varsayılmaz. **Objektivizm**, Ayn Rand'ın felsefe

sisteminin adıdır; bilimsel nesnellik kavramının eş anlamlısı değildir. Kavramları teknik ve gündelik anlamlarıyla ayırmak, tartışmanın temel şartıdır.

Önerme bilgisi, doğru veya yanlış olabilen bir içeriği bilmekle ilgilidir. **Yapabilme bilgisi** ise yüzme veya bir dili kullanma gibi becerilerde görülür. A. J. Ayer, önerme bilgisi için doğruluk, kişinin emin olması ve emin olmakta haklı bulunmasını birlikte ele alır. Yalnız çok güçlü bir kanaat taşımak yeterli değildir; kanaatin dayanağı da değerlendirilir.

Epistemoloji, bilginin kaynağını, gerekçesini, imkânını ve sınırlarını; **ontoloji**, varlığı ve var olan türlerini inceler. **Özne** bilen, **nesne** bilginin yöneldiği şeydir. Epistemolojiyi yalnız özneye, ontolojiyi yalnız nesneye indirgemek alanların kapsamını daraltır. **Gnoseoloji**, bilgi teorisi için kullanılan yakın bir addır.

Rasyonalizm aklî gerekçelendirmeyi, **ampirizm** deneyim ve duyusal veriyi öne çıkarır. Araştırmada akıl yürütme ile gözlem birlikte işleyebilir. Anket ve görüşme, sosyal bilimlerde uygun sorular için veri sağlar; laboratuvar deneyiyle aynı düzenek değildir. **İdeal kurmak**, mevcut durumu iyileştirmeyi düşünmeye yardımcı olabilir; gerçek koşulları yok saymak ise uygulanabilir bir çözüm üretmez. Felsefî idealizm, gündelik hayalcilikle özdeş değildir.

Felsefe, Anlam ve Değer

Felsefe, adalet, bilgi, gerçeklik ve hayatın gayesi gibi konularda sorunun kavramlarını, dayanaklarını ve çözüm yolunu araştırır. Bilimsel araştırma, formel kanıt ve felsefî çözümleme aynı yöntem değildir. Felsefenin işlevleri arasında gerçekliğin temel yapısını araştırmak ve bilgimizi, iyilik, doğruluk, güzellik kabullerimizi eleştirmek bulunur. Metafizik, ahlâk ve estetik bu sorularla ilişkilidir. Henüz bilimsel açıklamasını bilmediğimiz her olay kendiliğinden metafizik olmaz.

Panteizm, Tanrı ile tabiatı veya evreni özdeşleştiren yaklaşımdır. Spinoza'nın tek cevher anlayışı, Allah'ın eserini yaratıcıdan ayıran İslâmî görüşle aynı değildir. **Monizm** birliği öne çıkaran görüşlerin genel adıdır; bütün monizmler aynı değildir. **Determinizm**, olayların zorunlu nedenler veya yasalarla belirlendiğini savunur. Bu felsefî kabul, bilimin bütün alanlarında zorunlu tek dünya görüşü olarak sunulamaz.

Schumacher'in **harita benzetmesi**, düşünme çerçevesinin bazı gerçeklikleri görünmez kılabileceğini gösterir. Maddî faydayı öne çıkaran bir haritada mânevî ihtiyaçlar, iyilik, hikmet ve gaye dışarıda kalabilir. Bir şeyin yararlı olması, hangi amaç için niçin iyi olduğunun açıklamasını tek başına vermez.

Bilim Felsefesinde Üç Yaklaşım ve Sınırlar

Feyerabend, bilim tarihinin tek ve değişmez yöntem reçetesiyle açıklanmasına itiraz eder. Yöntemsel anarşizm, hiçbir şeye inanmamak veya bütün kanıtları değersiz görmek demek değildir. **Popper**, yanlışlanabilirlik ve eleştirel sınamayı öne çıkarır. **Kuhn**, paradigma, normal bilim ve bilimsel değişme üzerinde durur. Bu üç yaklaşım aynı görüş değildir.

"Bütün kuğular beyazdır" önermesi, bir siyah kuğunun bulunmasıyla yanlışlanır. Çok sayıda beyaz kuğu görmek ise evrensel önermeyi kesin biçimde kanıtlamaz. **Bir kuramın yanlışlanmamış olması, kesin ve son doğru olduğunun kanıtı değildir.**

Kuhn'da **paradigma**, araştırma topluluğunun örnek problemlerini ve çözüm yollarını yönlendiren ortak çerçevedir. Normal bilim içinde karşılaşılan sorunlar bu çerçevede çözülmeye çalışılır; ciddi krizlerde çerçeve değişebilir. Bu, eski bilginin her parçasının sabit aralıklarla tamamen silinmesi değildir. Newton'un bazı sonuçlarının belirli koşullarda kullanılmayı sürdürmesi, birikim ile değişmenin birlikte düşünülebileceğini gösterir.

Heisenberg'in belirsizlik ilkesi, konum ve momentumun aynı durumda sınırsız kesinlikle belirlenememesiyle ilgilidir; Einstein'ın görelilik kuramının bütünüyle çürütülmesi değildir. **Gödel'in ilgili eksiklik sonucu**, belirli koşulları sağlayan tutarlı ve yeterli aritmetiği içeren biçimsel kuramların kendi tutarlılıklarını kendi içlerinde kanıtlayamamasıyla ilgilidir. Bütün sistemler ve inançlar hakkında sınırsız bir hüküm değildir.

Antropik ilke, gözlediklerimizin gözlemci olarak var olabildiğimiz koşullarla sınırlı oluşunu hatırlatır. "Her şey insan için yaratılmıştır" bununla bağlantılı bir gaye yorumu olabilir; ilkenin bütün biçimlerinin ortak tanımı değildir. Doğrulanamayan yüzdeler ve yarım kalmış fizik sabiti sayıları kesin bilgi olarak kullanılmaz. Kavramların kalıcılığı için kısa anlamına yeniden bakmak, bağlamda tekrar etmek ve kendi cümlesinde kullanmak tavsiye edilir.

Çalışma Paketi

Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar

• **Delile sadakat:** Kendi görüşüne aykırı sonuç da açıkça gösterilir.

• **Açıklama düzeyi:** Veri, sınanabilir bilimsel açıklama ve dinî/felsefî yorum ayrılır.

• **Bilgi iddiası:** Doğru kanaat, dayanak sorusunu ortadan kaldırmaz.

• **Kavramın bağlamı:** Gündelik idealizm ile teknik idealizm; nesnellik ile Objektivizm aynı anlamda değildir.

• **Yöntem:** Her soru laboratuvar deneyiyle veya yalnız kelime tanımıyla çözülmez.

• **Eleştirel sınama:** Yanlışlanmamış kuram kesin doğru sayılmaz.

• **Bilimsel değişme:** Yeni kuram, önceki bütün başarılı uygulamaları değersizleştirmez.

• **Koşullu sonuç:** Gödel ve Heisenberg'in sonuçları kendi kapsamlarıyla öğrenilir.

Anahtar Kavramlar ve Zor Kelimeler

Kavram	Kısa anlamı ve işlevi
Nesnellik	Veriyi ve gerekçeyi kişisel tercihe göre çarpıtmadan sunma, aykırı delili açıklama sorumluluğu.
Özne / nesne	Bilen kişi / bilginin yöneldiği şey.

Kavram	Kısa anlamı ve işlevi
Epistemoloji / gnoseoloji	Bilginin kaynağı, gerekçesi ve sınırları üzerine inceleme / bilgi teorisi için yakın ad.
Ontoloji	Varlık ve var olan türleri üzerine inceleme.
Rasyonalizm	Bilginin temellendirilmesinde aklî gerekçeleri öne çıkarma.
Ampirizm	Bilginin kaynağında deneyim ve duyusal veriyi öne çıkarma.
Metafizik	Gerçekliğin ve varlığın temel yapısı üzerine felsefî inceleme.
Estetik	Güzellik ve sanatla ilgili felsefî soruların alanı.
Panteizm / monizm	Tanrı–tabiat özdeşliği / gerçekliğin temelinde birliği öne çıkaran görüşlerin genel adı.
Determinizm	Olayların zorunlu neden veya yasalarla belirlendiği görüşü.
Yanlışlanabilirlik	Bir iddianın hangi mümkün sonuçla yanlış çıkabileceğinin gösterilebilmesi.
Paradigma	Bir araştırma topluluğunun örneklerini, problemlerini ve çözüm yollarını yönlendiren çerçeve.
Antropik ilke	Gözlemlerin, gözlemcinin var olabildiği koşullarla ilişkili seçilim sınırı.

Kişi - Eser - Akım Haritası

Kişi	Bağlantı	Hatırlanacak merkezî bilgi
A. J. Ayer	The Problem of Knowledge	Doğruluk, emin olma, emin olmakta haklı bulunma.
Spinoza	Tek cevher ve zorunluluk	Tanrı/tabiat anlayışı; gaye açıklamasına eleştiri.
E. F. Schumacher	Harita benzetmesi	Kullanılan çerçevenin dışarıda bıraktığı mânevî ihtiyaç ve değerler.

Kişi	Bağlantı	Hatırlanacak merkezî bilgi
Paul Feyerabend	Yöntem eleştirisi	Tek değişmez yöntem reçetesine itiraz.
Karl Popper	Yanlışlanabilirlik	Evrensel iddiaların eleştirel sınanması.
Thomas Kuhn	Paradigma	Bilim topluluğu, normal bilim ve değişme.
Werner Heisenberg	Belirsizlik ilkesi	Konum–momentum ilişkisi; kapsamı sınırlı fiziksel sonuç.
Kurt Gödel	Eksiklik teoremleri	Belirli biçimsel kuramların kanıtlama sınırları.

Karşılaştırma ve İlişki Tabloları

İnceleme düzeyi	Sorulan şey	Dayanak ve değerlendirme
Gözlem/veri	Belirli koşullarda ne oldu?	Kayıt, ölçüm ve koşulların açıklanması.
Bilimsel açıklama	İşleyiş nasıl açıklanabilir?	Sınanabilir hipotez, yeni gözlem ve deney.
Dinî/felsefî yorum	İşleyişin anlamı ve gayesi nedir?	Açıklanan ön kabuller ve gerekçeler; deney sonucu diye sunulmaz.

5 Dakikalık Hızlı Tekrar

• Nesnellik, aleyhte delili de saklamadan incelemeyi gerektirir.

• Bir gözlem ile o gözlemin dinî anlamlandırılması aynı şey değildir.

• Ayer’de emin olmak ile emin olmakta haklı olmak ayrı koşullardır.

• Epistemoloji bilgiyi, ontoloji varlığı inceler.

• Akıl yürütme ve gözlem araştırmada birlikte işleyebilir.

• Felsefî idealizm, gündelik hayalcilikten daha geniş ve teknik bir kavramdır.

• Schumacher’in haritası, düşüncenin dışarıda bıraktığı ihtiyaçları görünür kılar.

• Feyerabend yöntem reçetesini, Popper sınamayı, Kuhn paradigma ve değişmeyi tartışır.

• Yanlışlanmamış olmak kesin doğruluk sağlamaz.

• Yeni kuram, eski kuramın bütün geçerli uygulamalarını silmez.

• Heisenberg'de ilgili büyüklükler konum ve momentumdur.

• Gödel'in sonucu belirli koşulları olan biçimsel kuramlar hakkındadır.

• Terim, anlamı ve bağlamıyla tekrar kullanıldığında daha kalıcı öğrenilir.

Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru

Nesnellik — Delile sadakat ve yorumun sınırı. Nesnellik, Değerler ve Yorum • s. 1

Ayer'in bilgi koşulları — Doğruluk, emin olma ve dayanak. Kavramların Anlamı ve Bilginin Dayanakları • s. 1

Epistemoloji / ontoloji — Bilgi ve varlık alanları. Kavramların Anlamı ve Bilginin Dayanakları • s. 1

Rasyonalizm / ampirizm — Akıl ve deneyimin rolü. Kavramların Anlamı ve Bilginin Dayanakları • s. 1

Panteizm / determinizm — Tanrı–tabiat ilişkisi ve zorunluluk. Felsefe, Anlam ve Değer • s. 2

Schumacher'in haritası — Maddî fayda dışındaki insan ihtiyaçları. Felsefe, Anlam ve Değer • s. 2

Popper / Kuhn / Feyerabend — Üç farklı bilim felsefesi yaklaşımı. Bilim Felsefesinde Üç Yaklaşım ve Sınırlar • s. 2

Heisenberg / Gödel — Fiziksel ve biçimsel sonuçların kapsamı. Bilim Felsefesinde Üç Yaklaşım ve Sınırlar • s. 2

Antropik ilke — Gözlemci koşulu ve gaye yorumunun ayrımı. Bilim Felsefesinde Üç Yaklaşım ve Sınırlar • s. 2

Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler

• **Feyerabend, Popper ve Kuhn:** Bilim felsefesindeki görüşlerinin dikkatle okunması özellikle tavsiye edilir; her birinin merkezî kavramı ayrı öğrenilir.

• **A. J. Ayer — The Problem of Knowledge:** Bilgi koşullarıyla bağlantılı anılan eser; psikolojik eminlik ile gerekçe ayrımı üzerinde durulur.

• **Leonard Peikoff — Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand:** Anılan eser; nesnellik başlığıyla aynı kavram olarak okunmaz.

• **Schumacher — harita benzetmesi:** Fayda, değer ve mânevî ihtiyaç ilişkisini anlamaya yardımcı okuma.

• **Hay b. Yakzân / Robinson Crusoe:** Çevre ve insanın düşünce dünyası için anılan örnekler; doğrudan kopyalama iddiası kesinleştirilmez.

• **Terimleri öğrenme:** Unutulan kavrama yeniden bakmak, kısa anlamını hatırlamak ve kendi cümlesinde kullanmak tavsiye edilir.

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar

- **Temel anlatım:** Din-Bilim İlişkisi, 03 numaralı ham transkript.
- **A. J. Ayer — The Problem of Knowledge:** 1956, s. 28–34. Kaynağı aç
- **Stanford Encyclopedia of Philosophy — Epistemology; Idealism; Rationalism vs. Empiricism:** Teknik kavram sınırları. Kaynağı aç ; Kaynağı aç ; Kaynağı aç
- **Ayn Rand Institute — Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand:** Kaynağı aç
- **Benedict de Spinoza — Ethics:** I. bölüm. Kaynağı aç
- **E. F. Schumacher — A Guide for the Perplexed:** "On Philosophical Maps". Kaynağı açcominginstitute.com/economics/guide_perplexed_Schumacher.pdf
- **Karl Popper — The Logic of Scientific Discovery:** Yanlışlanabilirlik ve desteklenme, yayınevi tanıtımı. Kaynağı aç
- **Thomas S. Kuhn — The Structure of Scientific Revolutions:** Yayınevi tanıtımı. Kaynağı aç
- **Verso — Paul Feyerabend, Against Method:** Kaynağı aç
- **American Institute of Physics — The Uncertainty Relations:** Kaynağı aç
- **Feraz Azhar–Niels Linnemann — Rethinking the Anthropic Principle:** Philosophy of Science, 2025. Kaynağı açjournals/philosophy-of-science/article/rethinking-the-anthropic-principle/D043C5DE013A2E48700E306658D4E9AF
- **Kurt Gödel — Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I:** 1931. Kaynağı aç ; Saeed Salehi, biçimsel sonucun kapsamı, Kaynağı aç

20 Soruluk 5 Şıklı Bağımsız Test

Cevaplar belgenin sonundaki anahtardadır. Etkileşimli test, bir şık işaretlendiğinde sonucu gösterir.

1. Bilimsel nesnellik için araştırmacı ne yapmalıdır?

A) Yaygın kanaati kanıt yerine kullanmalıdır.

B) Bulguları araştırmacının inancına göre sıralamalıdır.

C) Yalnız kendi görüşünü destekleyen bulguları seçmelidir.

D) Ölçüm sonuçlarını beklentisine göre düzeltmelidir.

E) Aykırı kanıtlar dâhil bütün dayanakları doğru aktarmalıdır.

2. A. J. Ayer, önerme bilgisi için hangi koşulları birlikte arar?

A) Doğruluk, emin olma ve haklı gerekçe

B) İnanma, alışkanlık ve tekrar

C) Sezgi, kesinlik ve uzman görüşü

D) Gözlem, tanım ve sınıflandırma

E) Doğruluk, yaygınlık ve gelenek

3. Epistemoloji hangi konuyu inceler?

A) Sanat eserlerinin değerini

B) Toplumların yönetimini

C) Bilginin kaynağı ve sınırlarını

D) Varlığın türlerini

E) Ahlâkî davranışın ilkelerini

4. Varlığın ne olduğunu araştıran felsefe alanı hangisidir?

A) Estetik

B) Etik

C) Mantık

D) Ontoloji

E) Epistemoloji

5. Önerme bilgisi ile yapabilme bilgisi nasıl ayrılır?

A) Yazılı bilgi ile sözlü bilgi

B) Gözlem yapmak ile ölçüm almak

C) Bir görüşe katılmak ile onu reddetmek

D) Bir önermenin doğruluğunu bilmek ile bir işi yapabilmek

E) Bilgiyi hatırlamak ile ezberlemek

6. Bilgiyi temellendirirken aklı öne çıkaran yaklaşım hangisidir?

A) Determinizm

B) Rasyonalizm

C) Ampirizm

D) Panteizm

E) Nominalizm

7. Bilginin kaynağında deneyimi öne çıkaran yaklaşım hangisidir?

A) Ampirizm

B) Panteizm

C) Determinizm

D) Nominalizm

E) Rasyonalizm

8. Felsefî idealizm ile gündelik ideal kurma nasıl ayrılır?

A) Biri bilimsel ölçüm, diğeri biçimsel ispattır.

B) İkisi de varlığı deneyle açıklayan bir yöntemdir.

C) Biri ahlâk kuralı, diğeri gözlem tekniğidir.

D) İkisi de gelecekle ilgili bir tahmin biçimidir.

E) Biri felsefî bir yaklaşım, diğeri bir hedef tasarlamaktır.

9. Felsefî sorgulama bir görüşü incelerken neyi araştırır?

A) Yazarın hangi dili kullandığını

B) Görüşün ne kadar sık tekrarlandığını

C) Görüşü savunanların sayısını

D) Görüşün dayanaklarını ve kavramlarını

E) Metnin basım biçimini

10. Bir uygulamanın maddî faydası saptandığında hangi soru ahlâkî değerlendirme gerektirir?

A) Verilerin hangi birimle kaydedildiği

B) Uygulamanın ne kadar sürdüğü

C) Uygulamanın doğru ve adil olup olmadığı

D) Faydanın hangi araçla ölçüldüğü

E) Sonucun hangi tarihte gözlendiği

11. Tanrı ile evreni özdeş gören yaklaşım hangisidir?

A) Ampirizm

B) Ateizm

C) Panteizm

D) Deizm

E) Rasyonalizm

12. Determinizm olayları nasıl açıklar?

A) Sadece görünüşten ibaret olmalarıyla

B) Nedensiz gerçekleşmeleriyle

C) Her defasında bütünüyle rastgele oluşlarıyla

D) Nedenler ve yasalarla belirlenmeleriyle

E) Yalnız kişisel tercihe bağlı olmalarıyla

13. Popper'a göre bir iddianın yanlışlanabilir olması neyi gerektirir?

A) Onu yanlış çıkarabilecek bir sınamanın mümkün olmasını

B) İddianın yalnız akıl yürütmeyle kurulmasını

C) İddianın örnek vermeden savunulmasını

D) İddianın yaygın biçimde kabul edilmesini

E) Bütün sonuçların baştan doğru kabul edilmesini

14. Popper'a göre sınamalardan geçen bir kuram ne kazanır?

A) Bütün rakip açıklamaları eleme gücü

B) Yeni sınamalara açık geçici destek

C) Kesin ve değişmez doğruluk

D) Deneyden bağımsız geçerlilik

E) Aksiyom olma niteliği

15. Kuhn'un paradigma kavramı neyi ifade eder?

A) Bir deneyin sayısal sonucunu

B) Bütün bilim dallarının aynı kanununu

C) Araştırmacıların ortak soru ve çözüm çerçevesini

D) Tek bir ölçüm aracını

E) Bir araştırmacının kişisel inancını

16. Feyerabend'in yöntem eleştirisi hangi iddiaya yönelir?

A) Bilimsel kavramların değişebileceğine

B) Farklı kuramların karşılaştırılabileceğine

C) Araştırmacıların kanıtları tartışabileceğine

D) Bilim tarihinin incelenebileceğine

E) Bilimin her durumda tek bir yöntemle ilerlediğine

17. Antropik ilke gözlem koşulları hakkında neyi hatırlatır?

A) Bir gözlem bütün evren koşullarını gösterir.

B) Gözlemcinin varlığı her ölçümün doğruluğunu kanıtlar.

C) Gözlem yapan kişi tabiat yasalarını değiştirir.

D) Her fiziksel ortam gözlemciye elverişlidir.

E) Gözlemler, gözlemcinin var olabildiği koşullarla sınırlıdır.

18. Kuhn'a göre paradigma değişince araştırmada ne değişebilir?

A) Önemli sayılan sorular ve çözüm yolları

B) Araştırma merkezlerinin bulunduğu ülkeler

C) Dergilerin yayın dili

D) Bilim insanlarının kişisel inançları

E) Önceki deneylerin yapıldığı tarihler

19. Yeni bir kuram, önceki kuramın sonuçlarını nasıl etkileyebilir?

A) Yalnız kuramın adını değiştirir.

B) Bazı sonuçlar belirli koşullarda geçerli kalabilir.

C) Önceki bütün ölçümleri geçersiz kılar.

D) Önceki sonuçların uygulanma alanını daima genişletir.

E) Önceki kuramı her koşulda doğrular.

20. Bir araştırmacının inancı, bilimsel sonucunu değerlendirirken nasıl ele alınır?

A) İnanç, deney sonuçlarının yerini tutar.

B) Sonuç yöntem ve kanıt üzerinden değerlendirilir.

C) Sonuç, inancını paylaşanların sayısıyla ölçülür.

D) Araştırmacının kanaati kanıttan üstün tutulur.

E) Sonucun doğruluğunu düşünce geleneğinin yaşı belirler.

Cevap Anahtarı

1–E 2–A 3–C 4–D 5–D

6–B 7–A 8–E 9–D 10–C

11–C 12–D 13–A 14–B 15–C

16–E 17–E 18–A 19–B 20–B